



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria septiembre, curso 2008/2009

Examen de teoría: Problemas, 3/9/2009

Notas:

- El examen consta de 6 preguntas.
- Lea detenidamente los enunciados antes de realizar cualquier tipo de pregunta.
- Apague su teléfono móvil.

CUESTIÓN 1: DEL TINTO AL ODIEL (2)

Tenemos un sistema gestionado mediante dos colas: la cola 1 es una Round Robin con prioridades de quantum igual a 2, la cola 2 es una SJF. Un proceso pasa de la cola 1 a la cola 2 tras realizar una operación de entrada/salida. Una vez en la cola 2 no puede cambiar de cola y no se tiene en cuenta la prioridad. Al sistema llegan los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Secuencia de ejecución
P1	0	2	1	3 up + 2 ui + 2 up + 1 ue + 1 up
P2	1	1	2	1 up + 2 ue + 3 up
P3	2	2	1	3 up + 2 ue + 1 up + 2 ui + 2 up
P4	3	3	1	1 up + 2 ue + 1 up
P5	6	5	1	2 up + 1 ui + 3 up + 2 ue + 2 up

Donde *up* son unidades de procesador, *ui* unidades de uso de la impresora y *ue* unidades de uso del escáner.

1. Dibuje el diagrama de ejecución de procesos
2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios

NOTAS:

- A mayor número, mayor prioridad
- Si la llegada de un proceso a la cola de preparados coincide con la finalización de un quantum se considerará que el proceso llega antes de la finalización del mismo.
- En caso de ruptura del quantum se trabajará como en un sistema Unix
- La cola 1 tiene mayor prioridad que la cola 2. Hay apropiatividad entre colas

CUESTIÓN 2: LA DOCENTE

(0.5)

En un sistema se tienen en ejecución tres procesos (A, B, C) que utilizan instancias de cuatro recursos diferentes (R1, R2, R3, R4). A continuación se genera la secuencia de peticiones de recursos adecuada para llevar al sistema al siguiente estado:

ASIGNADOS					PENDIENTE				
	R1	R2	R3	R4		R1	R2	R3	R4
A	4	2	0	0	A	0	0	0	1
B	1	2	0	0	B	0	2	3	0
C	0	0	2	4	C	5	5	2	1

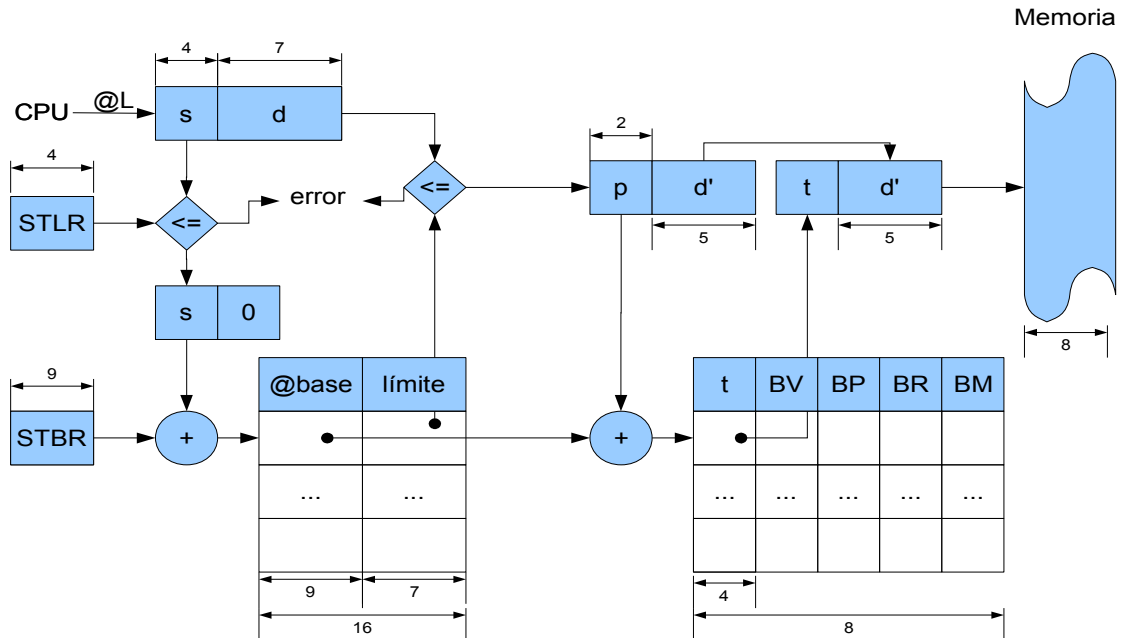
Si sabemos que los recursos máximos en el sistema son $E=(5, 5, 5, 5)$ y que hasta ahora todos las peticiones han sido concedidas:

1. ¿Está el sistema actualmente interbloqueado?
2. Si C solicita dos ejemplares del recurso del tipo R2, ¿cuál sería la respuesta del sistema en el caso de que se use un algoritmo para evitar el interbloqueo"?

CUESTIÓN 3: RECUERDOS VERANIEGOS

(2)

Tenemos un sistema cuya MMU es la que aparece en la figura.



1. ¿Qué tamaño (en bytes) tiene la memoria física?
2. ¿Qué tamaño (en bytes) tiene como máximo un proceso?
3. ¿Qué tamaño (en bytes) tienen las páginas?
4. ¿Qué tamaño (en bytes) tienen los segmentos?
5. ¿Qué algoritmos de reemplazo es posible utilizar con dicha MMU?

En un instante dado, se carga un proceso en memoria, y tras un tiempo de ejecución, sus tablas de segmentos y páginas tienen la siguiente información:

	@base	Límite		t	V	P	R	M		t	V	P	R	M		t	V	P	R	M
330	362	119	362	2	1	1	0	1	366	0	1	1	0	0	370	5	1	0	0	1
332	366	19	363	1	1	1	0	0	367	4	0	0	0	1	371	2	1	0	0	1
334	370	64	364	3	1	0	0	1	368	6	0	0	0	1	372	6	1	0	0	1
336	451	128	365	9	1	0	0	1	369	7	0	0	0	0	373	4	0	0	0	0
	:	:																		
360																				

El RBTS del proceso es 330 y el RLTS es 2.

6. ¿Qué ocurre cuando el proceso lanza la dirección lógica 337?

Se está usando un algoritmo de asignación de tramas de Working Set con $S=4$. Cada vez que se calcula el Working Set se resetean los bits de referenciada.

El Working Set acaba de ser calculado y establecido a 4 antes de la llegada de la siguiente secuencia de referencias. (Los * indican que son accesos en escritura). Si es necesario se aginarán las tramas a partir de la 3. No se tendrá en cuenta el apartado 6.

S0P1	*S1P0	*S2P0	*S2P1	S0P0	S2P0	*S2P1	S0P3	S0P0	S0P2
------	-------	-------	-------	------	------	-------	------	------	------

7. Indique los fallos de páginas, no fallos y reemplazos que se producen si usamos como algoritmo de reemplazo NRU.
8. Indique los fallos de páginas, no fallos y reemplazos que se producen si usamos como algoritmo de reemplazo el algoritmo LRU.

CUESTIÓN 4: PKIOTO 2010

(0,75)

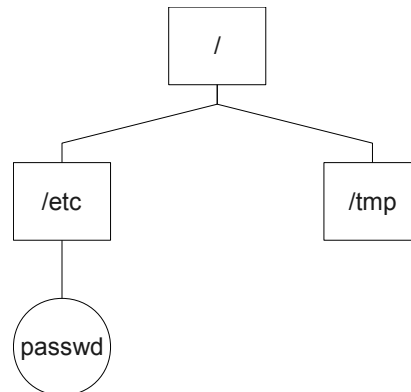
El Centro de Investigaciones para el Cambio Climático tiene pensado establecer una red de puntos de toma de información sobre la contaminación para ello ha estado diseñando un computador específico y autónomo con su propio sistema operativo PKIOTO-2010. A la hora de diseñarlo se ha utilizado un software para sondear los algoritmos de planificación de disco SSTF, C-SCAN y LOOK y así determinar cuál se ha de implementar según su software de adquisición de datos. Las pruebas se han realizado con un disco duro formado por un total de 512 pistas numeradas desde la 1 a las 512. Para hacer dicho estudio se parte de la siguiente cola de peticiones de pistas: 45, 90, 130, 200, 223, 415, 133, 22, 50, 160. Si sabemos que inicialmente la pista lectora está situada en la pista 300 y su sentido va hacia las pistas con mayor numeración (esta información sólo para los algoritmos que lo necesiten).

Para cada uno de los algoritmos anteriores indique el recorrido y el nº total de pistas recorridas.

CUESTIÓN 5: PELEGRIN RETURNS

(2)

Para evitar los problemas informáticos acaecidos durante el desarrollo del espectáculo de luz y sonido *"Pelegrin returns"*, se ha contratado los servicios de la empresa Empanadas Flying S.L. que propone la instalación en todos los servidores que controlarán este acto de un disco duro con sectores de 1 KBytes y capacidad total de 80 GBytes dividido en cuatro particiones. En una de ellas se ha instalado un sistema de ficheros formado por un total de 16384 bloques siendo el tamaño total del mismo de 16 Mbytes. Si en dicho sistema de ficheros tenemos almacenados la siguiente estructura de ficheros:



Si de cada fichero/directorio conocemos la siguiente información:

Nombre	Primer Bloque	Tamaño en Bloques	Nombre	Primer Bloque	Tamaño en Bloques
/		1	/etc	15800	1
/tmp	14000	1	passwd		560

Si el sistema de ficheros fuera de tipo FAT:

1. ¿Qué tipo de FAT se debería usar?
2. ¿Cuánto ocuparía esta FAT?
3. ¿Cuál sería el tamaño máximo de un fichero regular si el sistema de ficheros estuviera vacío?
4. Rellene lo más posible la estructura FAT que se adjunta.

Si el sistema de ficheros fuera de tipo UNIX:

5. Rellene lo más posible la estructura UNIX adjunta.
6. ¿Cuál sería el tamaño máximo de un fichero? No tenga en cuenta las limitaciones del disco pero sí la metainformación (no incluya el espacio ocupado por el directorio, los mapas de bits y el i-nodo) necesaria para almacenarlo.
7. ¿Cuántos ficheros como máximo puede albergar?
8. Si se pretende acceder al byte 536000 del ficheros passwd, ¿cuántos accesos a disco se requieren? Haga los cálculos o bien para el sistema FAT o para el UNIX.

Notas:

- En todos los sistemas de ficheros se usa el mismo tamaño de apuntador usado por la FAT.

Estructuras a rellenar:

[illegible]

/	
.	
..	

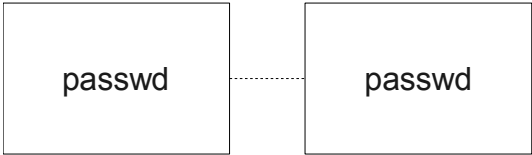
Bloque:

/tmp	

Bloque:

/etc	

Bloque:



Bloque:15824

Bloque:

Tabla i-nodos

/	/tmp	/etc	passwd		

1

2

3

4

5

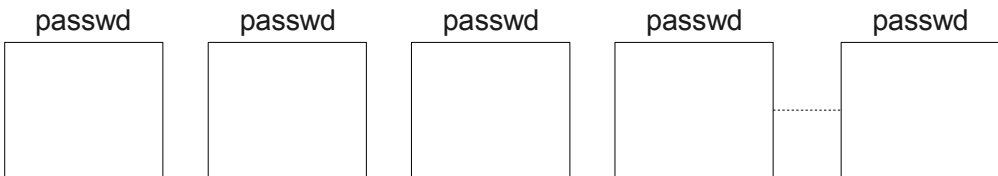
6

/	/tmp	/etc

Bloque:

Bloque:

Bloque:



Bloque:

Bloque:

Bloque:

Bloque:

Bloque:

CUESTIÓN 6: CASCOS AZULES

(0.75)

El mando en Afganistán del Ejército de Tierra, en misión por parte de Naciones Unidas, ha diseñado un modelo XTRANS que define las claves asimétricas para la codificación utilizando el algoritmo R.S.A. para cifrar las comunicaciones entre las unidades y dicho mando central. Antes de una misión se configuran los equipos de comunicaciones de forma que los pares de claves públicas y privadas se generen aleatoriamente, sólo se conocen las claves públicas de los entes que no son el propio y sólo sirven para una misión concreta. Si se ha mandado a una unidad blindada (T25) a una misión de reconocimiento y se ha recibido la siguiente información cifrada realizando un scanning de la señal de radio digital proveniente de la unidad T25 como "EABUH-U", si se conoce que el formato de las comunicaciones cifradas son : mensaje-firma digital(cifrada).

1. Descifre el mensaje.
2. Podemos estar seguros de que la clave ha sido enviada por la unidad T25.

Justifique sus respuestas.

NOTAS

- Se ha usado la función XOR para obtener el resumen del mensaje.
- Las claves conocidas son:

Claves Generadas	Clave pública	Clave privada
Mando Central	17,26	5,26
Unidad T25	3,33	7,33

Alfabeto y codificación:

Car.	Bin.	Dec.	Car.	Bin.	Dec.
A	00000	0	P	10000	16
B	00001	1	Q	10001	17
C	00010	2	R	10010	18
D	00011	3	S	10011	19
E	00100	4	T	10100	20
F	00101	5	U	10101	21
G	00110	6	V	10110	22
H	00111	7	W	10111	23
I	01000	8	X	11000	24
J	01001	9	Y	11001	25
K	01010	10	Z	11010	26
L	01011	11	.	11011	27
M	01100	12	\$	11100	28
N	01101	13	?	11101	29
Ñ	01110	14	)	11110	30
O	01111	15	@	11111	31

